

**Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου**

Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά

Χρύσα Αριστείδου

MSc Σχολική / Εκπαιδευτική Ψυχολόγος



Στόχοι μαθήματος

1

Να κατανοήσετε τη δομή και τη λειτουργία των νευρώνων και των νευρωνικών δικτύων

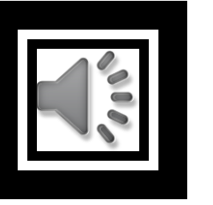
2

Να εξοικειωθείτε με τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του νευρικού συστήματος

3

Να αναγνωρίσετε τη δομή και τα βασικά μέρη του ανθρώπινου εγκεφάλου και να περιγράψετε σύγχρονες τεχνικές μελέτης

ΝΕΥΡΩΝΑΣ

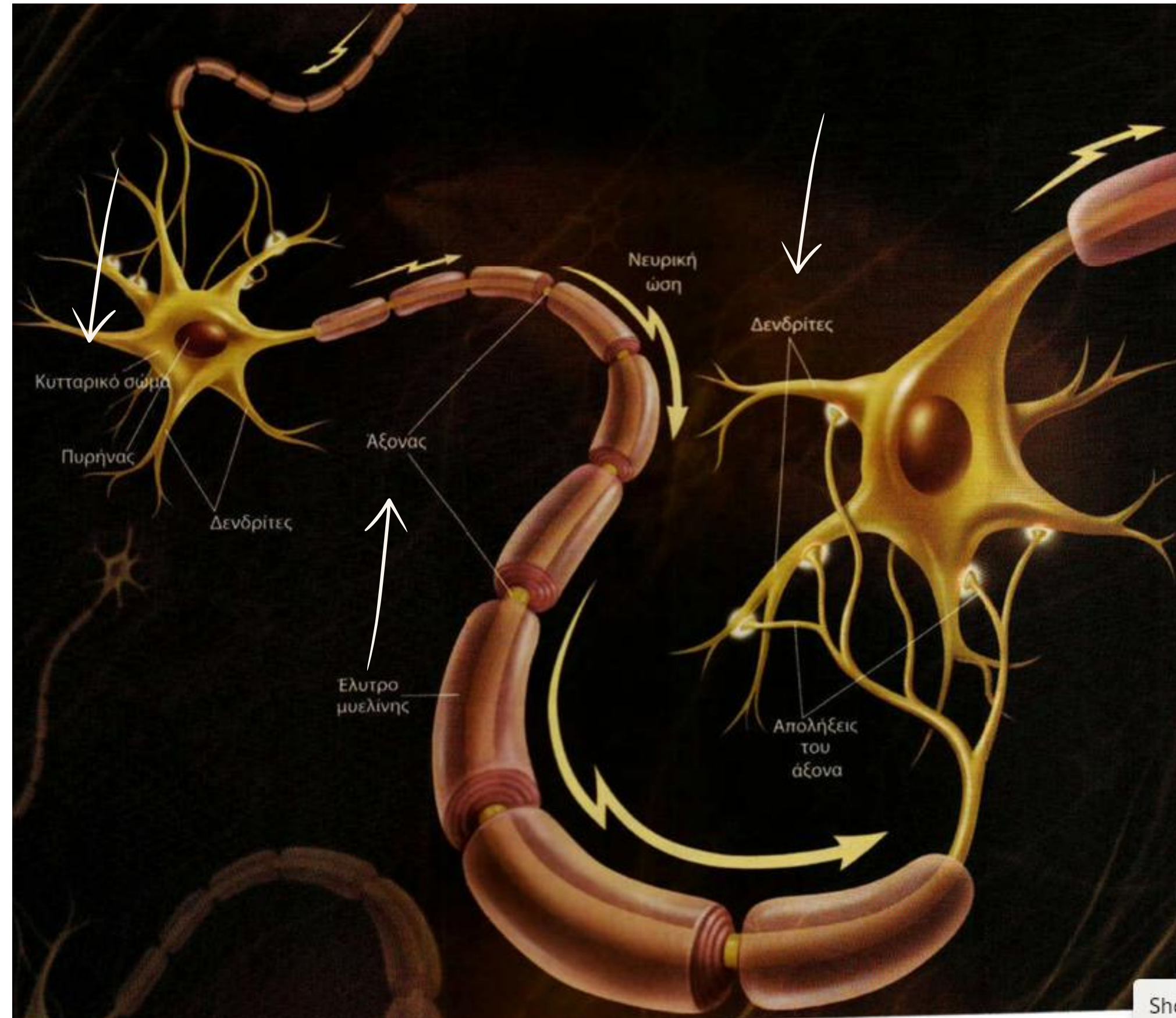


- » Οι νευρώνες είναι κύτταρα του νευρικού συστήματος που επικοινωνούν μεταξύ τους για να επιτελέσουν διεργασίες επεξεργασίας πληροφοριών

ΝΕΥΡΩΝΕΣ

Οι νευρώνες αποτελούνται από τρία βασικά τμήματα:

- » Το κυτταρικό σώμα
- » Τους δενδρίτες
- » Τον άξονα



ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΣΩΜΑ)



- » Το τμήμα του νευρώνα το οποίο συντονίζει την επεξεργασία πληροφοριών που διενεργεί το κύτταρο και το διατηρεί **ζωντανό**
- » Το κυτταρικό σώμα περιέχει έναν πυρήνα
- » Το κυτταρικό σώμα περιβάλλεται από μια πορώδη κυτταρική μεμβράνη που επιτρέπει στα μόρια να εισέρχονται και να εξέρχονται από το κύτταρο

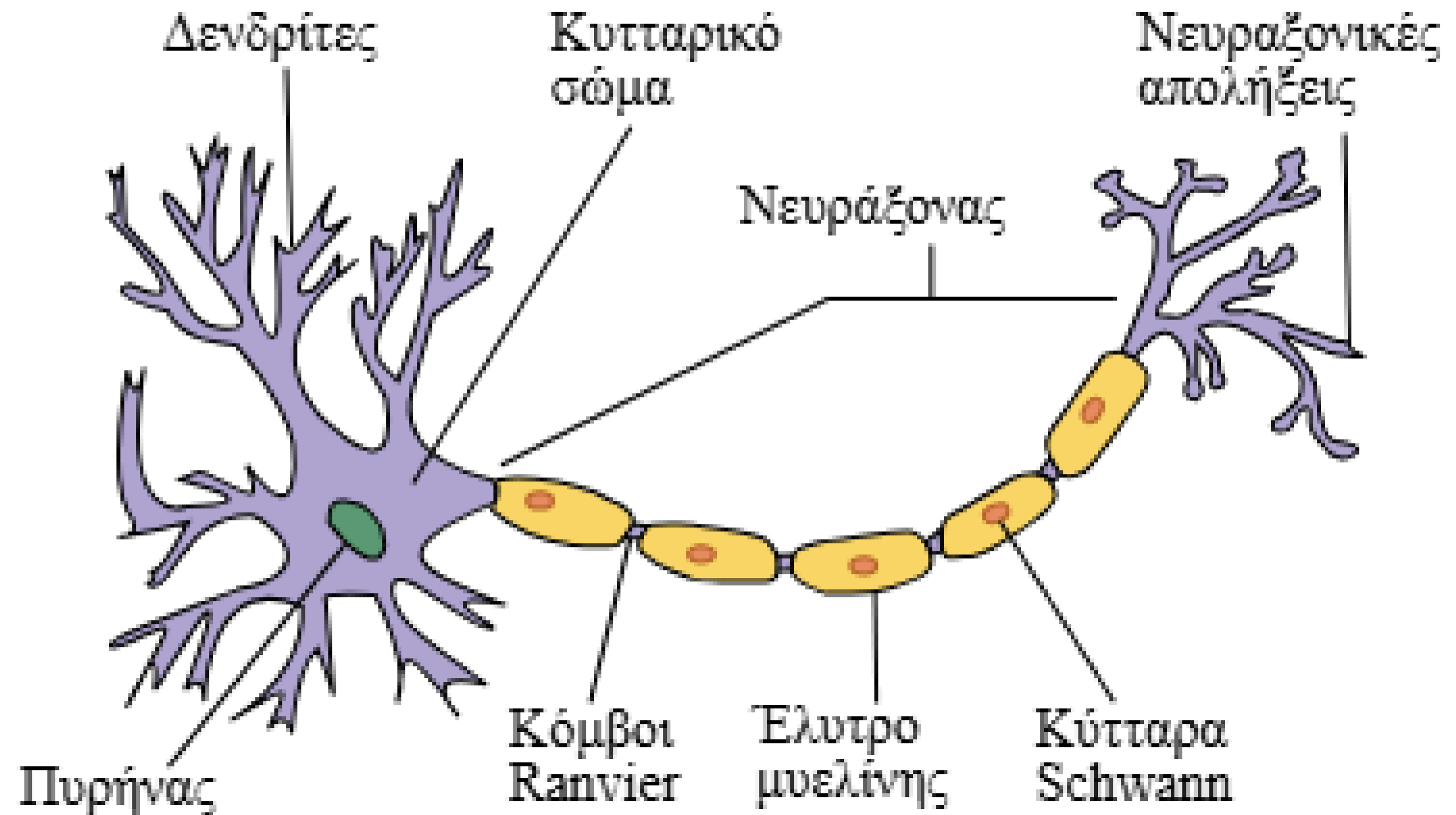
ΝΕΥΡΩΝΕΣ



- » Διαθέτει δύο είδη εξειδικευμένων προεκτάσεων της κυττατικής μεμβράνης

Δενδρίτες

Άξονας



ΔΕΝΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ

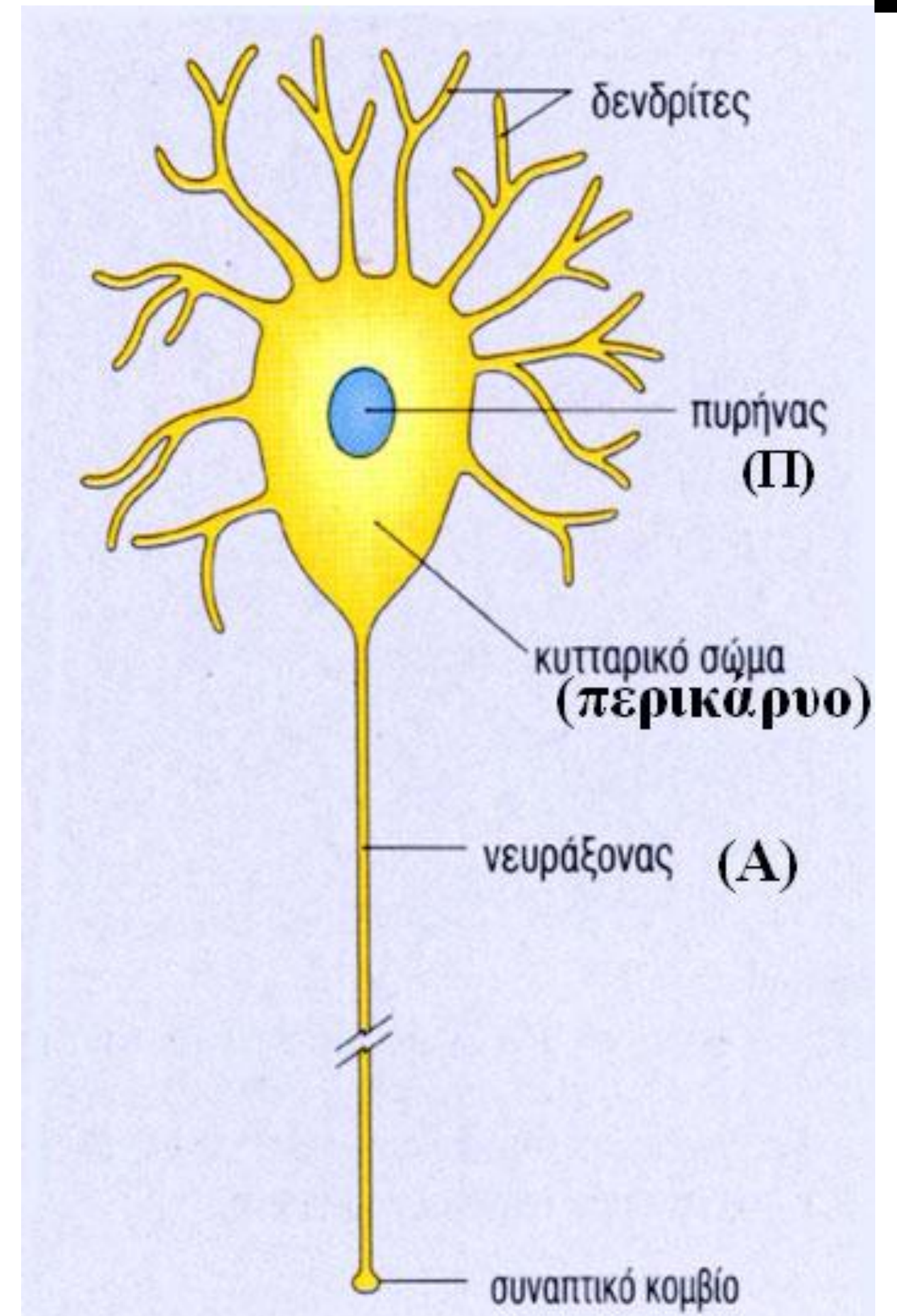


● Δενδρίτες

- » Το τμήμα του νευρώνα που δέχεται πληροφορίες από άλλους νευρώνες και τις μεταβιβάζει στο κυτταρικό σώμα

● Άξονας / Νευράξονας

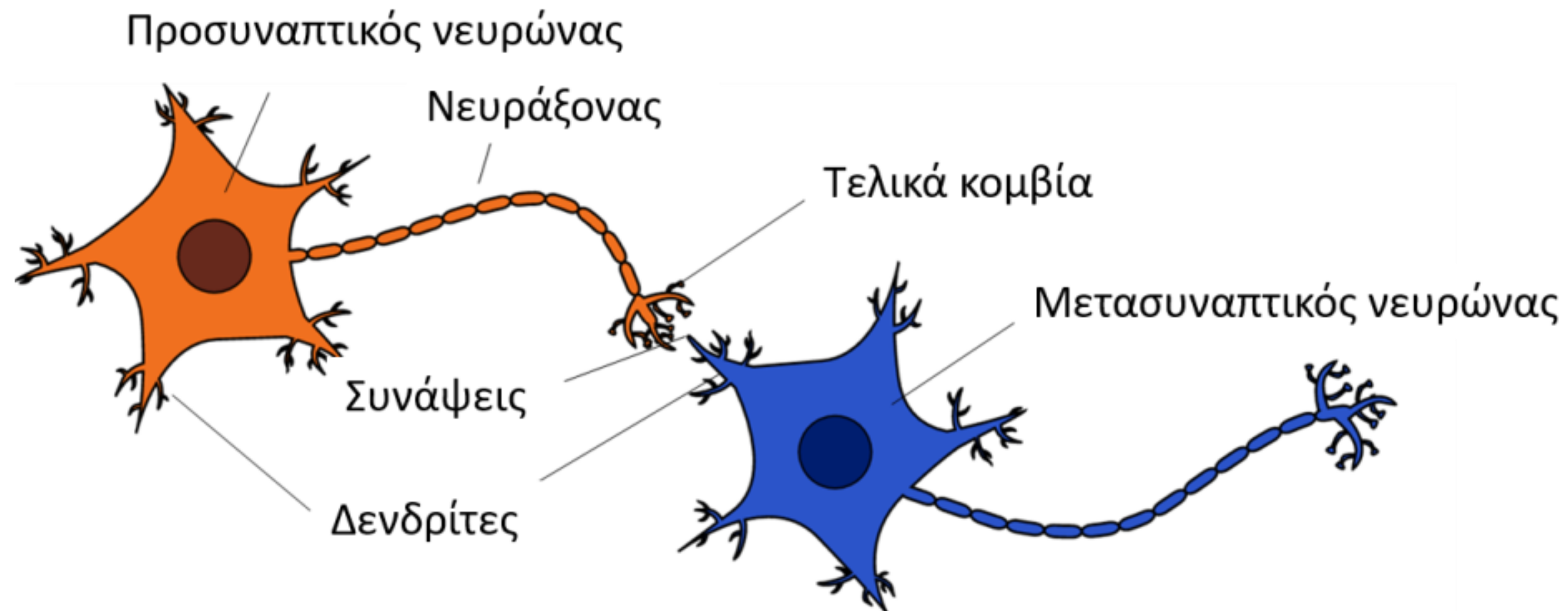
- » Το τμήμα του νευρώνα το οποίο μεταφέρει πληροφορίες σε άλλους νευρώνες, μυς ή αδένες



Η ΣΥΝΑΨΗ



- » Ο κόμβος ή περιοχή ανάμεσα στον άξονα ενός νευρώνα και τους δένδριτες ή το κυτταρικό σώμα ενός άλλου
- » Η διαβίβαση σημάτων μέσω της σύναψης αποτελεί τον κύριο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων



ΑΞΟΝΑΣ



- » Σε πολλούς νευρώνες ο άξονας καλύπτεται από **έλυτρο μυελίνης**

Έλυτρο μυελίνης

Ένα μονωτικό στρώμα από λιπώδες υλικό. Δημιουργείται από νευρογλοιακά κύτταρα

- » Ένας άξονας που είναι μονωμένος με μυελίνη μπορεί να μεταφέρει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σήματα σε άλλους νευρώνες, μυς ή όργανα



ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΥΡΩΝΩΝ

» Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες νευρώνων:

● Αισθητικοί νευρώνες

Νευρώνες που λαμβάνουν πληροφορίες από τον εξωτερικό κόσμο και τις μεταφέρουν στον εγκέφαλο μέσω του νωτιαίου μυελού

● Κινητικοί νευρώνες

Νευρώνες που μεταφέρουν σήματα από τον νωτιαίο μυελό στους μυς ώστε να παράγουν κίνηση

● Ενδιάμεσοι νευρώνες

Νευρώνες οι οποίοι συνδέουν αισθητικούς νευρώνες, κινητικούς νευρώνες ή άλλους ενδιάμεσους νευρώνες

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝΕΣ



Αγωγή

Αρχικά η πληροφορία ταξιδεύει μέσα στον νευρώνα μέσω ενός ηλεκτρικού σήματος που ταξιδεύει από τους δενδρίτες στο κυτταρικό σώμα και από εκεί προς την απόληξη του άξονα

Συναπτική διαβίβαση

Ακολουθώς το σήμα πρέπει να περάσει από τον έναν νευρώνα στον άλλον, συνήθως μέσω χημικών σημάτων που ταξιδεύουν κατά μήκος της σύναψης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ



Η κυτταρική μεμβράνη που καλύπτει τον νευρώνα έχει μικρούς πόρους και επιτρέπουν σε μικρά, ηλεκτρικά φορτισμένα άτομα και μόρια, που ονομάζονται **ιόντα**, να εισέρχονται και να εξέρχονται του κυττάρου

Πως γίνεται όμως αυτό;



Δυναμικό ηρεμίας

Η διαφορά στο ηλεκτρικό φορτίο μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της κυτταρικής μεμβράνης ενός νευρώνα



Τον **περισσότερο** χρόνο ο νευρώνας διατηρεί το δυναμικό ηρεμίας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ



Δυναμικό ενέργειας

Το ηλεκτρικό σήμα το οποίο προωθείται κατά μήκος του νευράξονα προς τη σύναψη

- » Εκλύεται μόνο όταν το ύψος της ηλεκτρικής διέγερσης υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, που ονομάζεται **ουδός του ερεθισμού**
- » Είναι φαινόμενο όλα ή τίποτα!
- » Εκδηλώνεται **πάντοτε** με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά και την ίδια ένταση ανεξάρτητα από το αν το ηλεκτρικό ερέθισμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τον ουδό ερεθισμού

ΧΗΜΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ



- » Οι άξονες του νευρώνα συνήθως καταλήγουν σε **τελικά κομβία**

Τελικά κομβία Δομές που διακλαδώνονται στο άκρο του άξονα

- » Κάθε τελικό κομβίο περιέχει μικροσκοπικά κυστίδια που περιέχουν **νευροδιαβιβαστές**

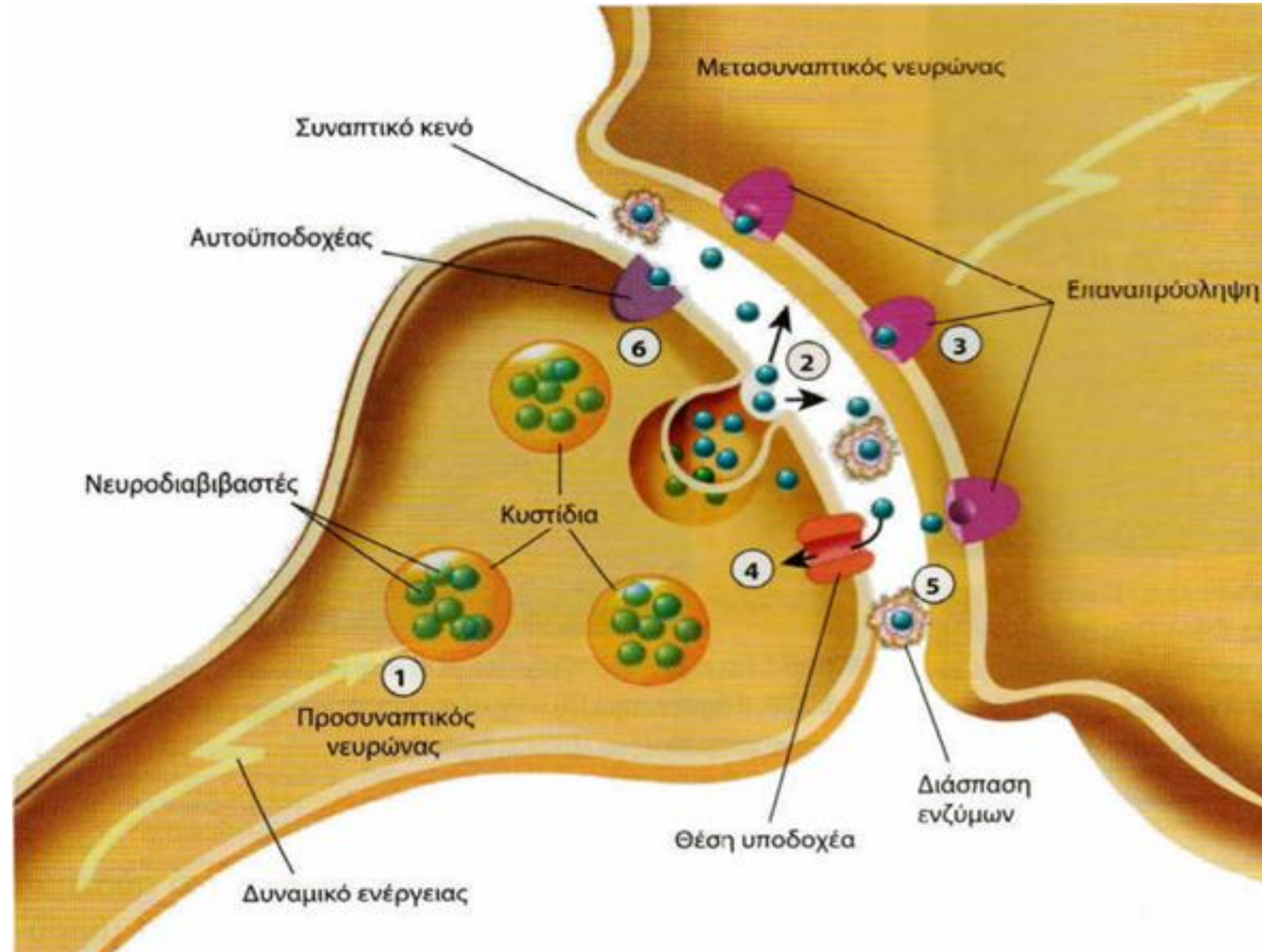
Νευροδιαβιβαστές Χημικές ουσίες οι οποίες μεταδίδουν πληροφορίες μέσω της σύναψης στους δενδρίτες ενός γειτονικού νευρώνα λήπτη

- » Οι δενδρίτες του νευρώνα λήπτη περιέχουν υποδοχείς, τμήματα της κυτταρικής μεμβράνης που δέχονται νευροδιαβιβαστές και είτε πυροδοτούν είτε αποτρέπουν την παραγωγή νέου ηλεκτρικού σήματος

ΧΗΜΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

- » Το δυναμικό ενέργειας ταξιδεύει κατά μήκος του άξονα του νευρώνα αποστολέα (προσυναπτικού νευρώνα) έως τα τελικά κομβία, όπου απελευθερώνονται οι νευροδιαβιβαστές στη σύναψη
- » Οι νευροδιαβιβαστές διασχίζουν τη σύναψη και δεσμεύονται σε θέσεις υποδοχέων πάνω σε γειτονικό δένδριτη του νευρώνα λήπτη (μετασυναπτικού νευρώνα)
- » Ένα νέο ηλεκτρικό σήμα ξεκινά σε αυτόν τον νευρώνα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται **συναπτική διαβίβαση** και επιτρέπει στους νευρώνες να επικοινωνούν μεταξύ τους

ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ



ΧΗΜΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)



Τι συμβαίνει όμως με τους νευροδιαβιβαστές που παραμένουν στη σύναψη μετά τη μετάδοση του χημικού μηνύματος στον μετασυναπτικό νευρώνα (λήπτη);

Οι νευροδιαβιβαστές εγκαταλείπουν τη σύναψη με τρεις τρόπους:

- » Οι νευροδιαβιβαστές μπορούν να απορροφηθούν από το τελικό κομβίο του προσυναπτικού νευρώνα, μια διαδικασία που ονομάζεται **επαναπρόσληψη**
- » Οι νευροδιαβιβαστές μπορούν να καταστραφούν από ειδικά ένζυμα μέσα στη σύναψη, με μια διαδικασία που ονομάζεται **ενζυματική διάσπαση**
- » Οι νευροδιαβιβαστές μπορούν να δεσμευτούν σε υποδοχείς του προσυναπτικού νευρώνα που ονομάζονται **αυτοϋποδοχείς**

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ

● Ακετυλοχολίνη

Εμπλέκεται στις λειτουργίες ελέγχου των μυών του σώματος. Επίσης, συμβάλλει στη ρύθμιση της προσοχής, της μάθησης, του ύπνου, των ονείρων και της μνήμης

● Ντοπαμίνη

Είναι ένας νευροδιαβιβαστής που ρυθμίζει την κινητική συμπεριφορά, τα κίνητρα, την ευχαρίστηση και τη συγκινησιακή διέγερση.

Η ντοπαμίνη λόγω της σύνδεσης των συμπεριφορών με ανταμοιβές, παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία εθισμού από ναρκωτικές ουσίες



ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ



● Γλουταμινικό

Ο κύριος **διεγερτικός** νευροδιαβιβαστής στον εγκέφαλο

● GABA

Το GABA (γάμμα - αμινοβουτηρικό όξυ) είναι ο κύριος **ανασταλτικός** νευροδιαβιβαστής

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ

Δύο νευροδιαβιβαστές που επηρεάζουν τη **διάθεση** και τη **διέγερση**:



● Νορεπινεφρίνη

Εμπλέκεται σε καταστάσεις υψηλής προσοχής και ετοιμότητας για κινδύνους στο περιβάλλον

● Σεροτονίνη

Εμπλέκεται στη ρύθμιση του ύπνου και της εγρύγορσης, της πρόσληψης τροφής και της επιθετικής συμπεριφοράς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ



● Ενδορφίνες

Χημικές ουσίες οι οποίες εκλύονται στις περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν τα αισθήματα πόνου και τις συγκινήσεις

Βοηθούν ώστε να αμβλυνθεί η εμπειρία του πόνου και να 'ανεβεί' η διάθεση





ΠΩΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

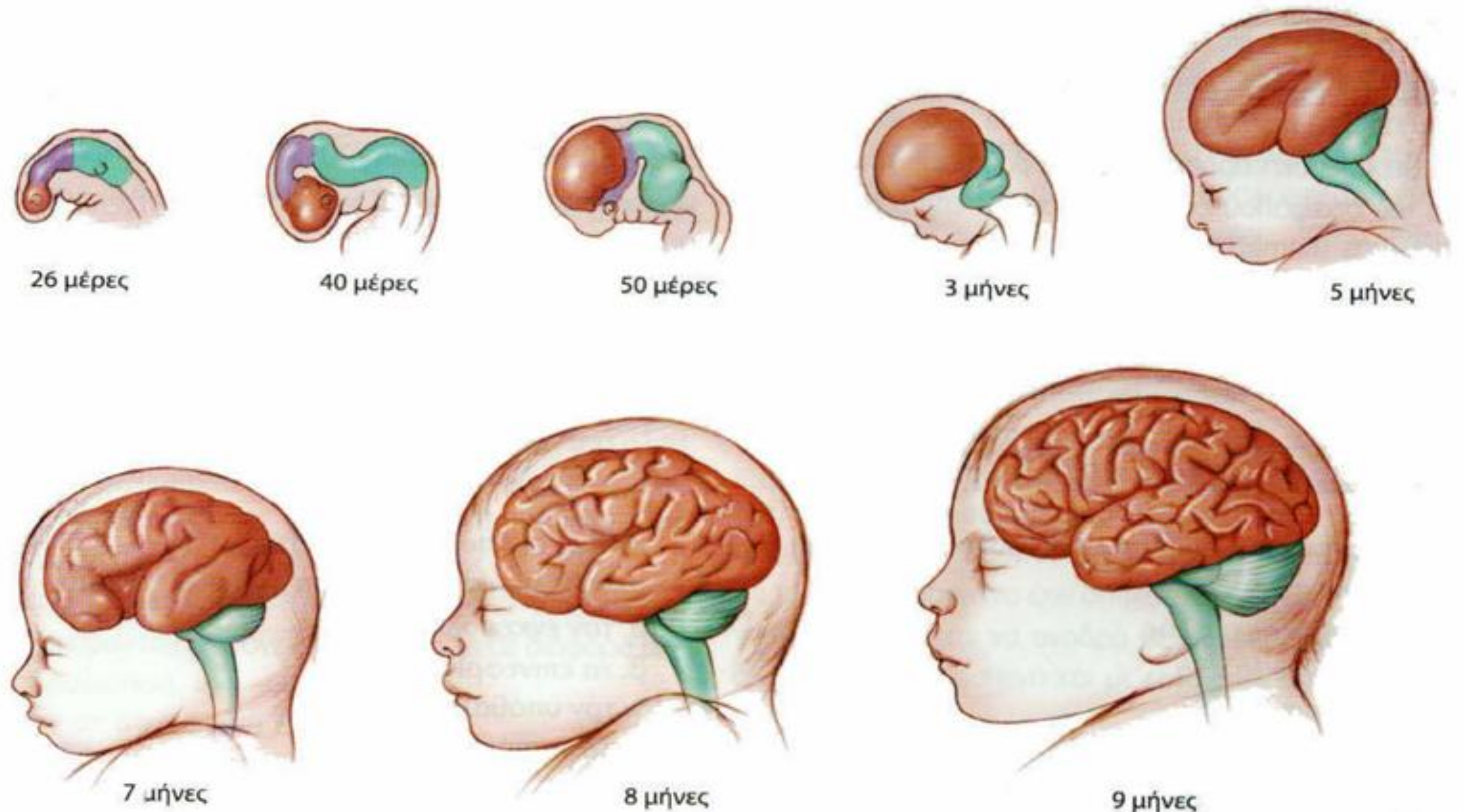
- » **Αγωνιστές:** Φαρμακευτικές ουσίες που ενισχύουν τη δράση ενός νευροδιαβιβαστή
- » **Ανταγωνιστές:** Φαρμακευτικές ουσίες που εμποδίζουν τη δράση ενός νευροδιαβιβαστή

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Προγεννητική Ανάπτυξη
του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος



» Το νευρικό σύστημα είναι
το **πρώτο** από τα κύρια
συστήματα του σώματος
που σχηματίζεται στο
έμβρυο



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



Προγεννητική Ανάπτυξη
του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος

» Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αναπτύσσονται κυρίως κατά το τελευταίο τρίμηνο

Τα πιο πρωτόγονα τμήματα του εγκεφάλου, ο οπίσθιος εγκέφαλος και ο μέσος εγκέφαλος, αναπτύσσονται πρώτα, ακολουθούμενα από προοδευτικά ανώτερα επίπεδα

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



- » Μονοκύτταροι οργανισμοί (π.χ. τα πρωτόζωα) διαθέτουν μόρια στην κυτταρική τους μεμβράνη τα οποία είναι ευαίσθητα στην παρουσία τροφής μέσα στο νερό
- » Οι πρώτοι νευρώνες εμφανίστηκαν σε ασπόνδυλα είδη, όπως οι μέδουσες
Οι αισθητηριακοί νευρώνες που υπάρχουν στα πλοκάμια τους, αντιδρούν στο άγγιγμα ενός επικίνδυνου αρπακτικού, επιτρέποντας στη μέδουσα να διαφύγει



ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

» Το πρώτο αληθινό κεντρικό νευρικό σύστημα εμφανίστηκε στους πλατυέλμινθες.

Διαθέτουν μια συστάδα νευρώνων στο κεφάλι τους - αισθητικούς νευρώνες για την όραση και τη γεύση και κινητικούς νευρώνες για κινήσεις αναζήτησης και πρόσληψης τροφής



ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



- » Σε όλα τα **σπονδυλωτά** το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι οργανωμένο ιεραρχικά

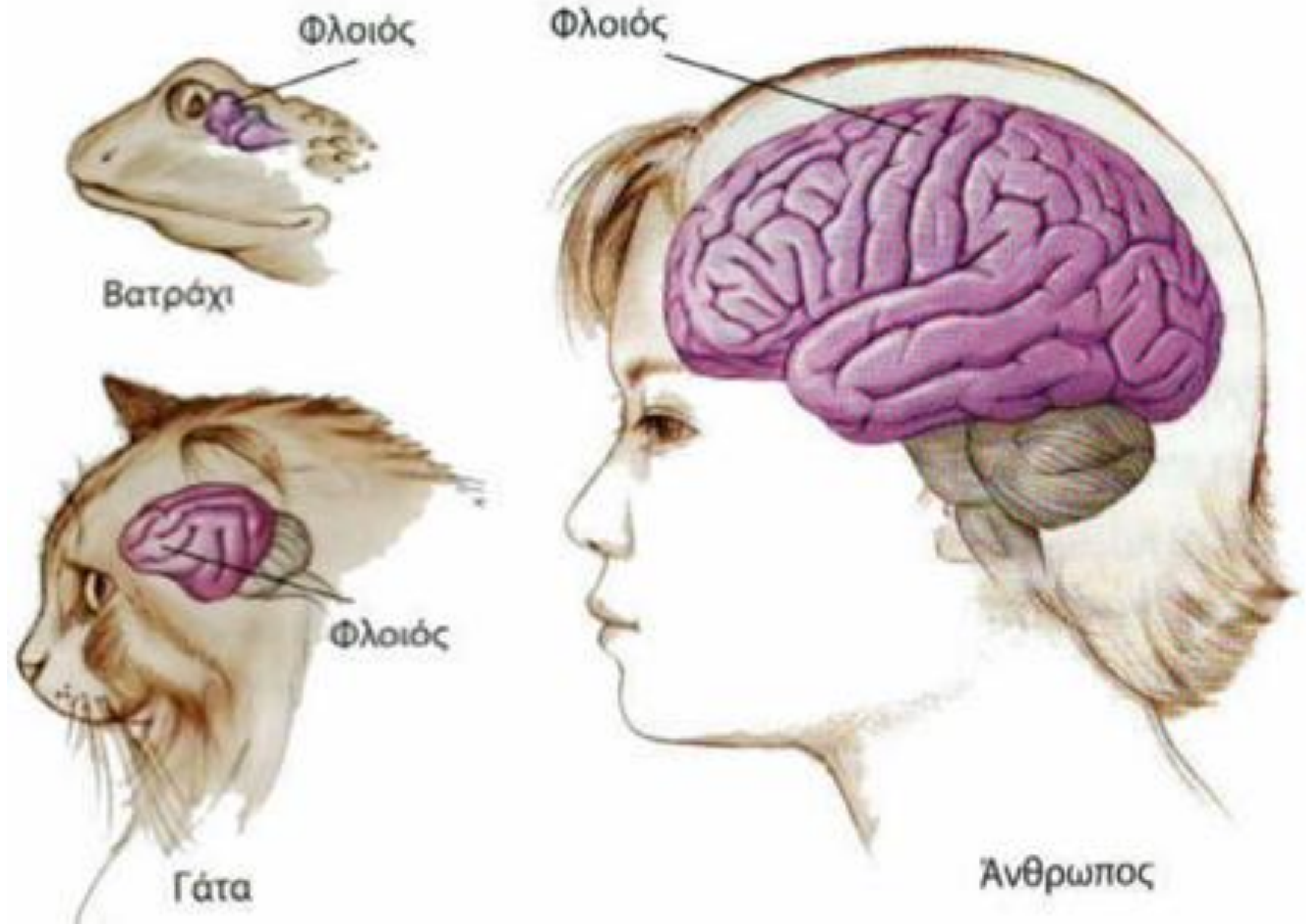
Τα χαμηλότερα επίπεδα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού εκτελούν απλούστερες λειτουργίες, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα του νευρικού συστήματος εκτελούν πιο σύνθετες λειτουργίες

- » Ο πρόσθιος εγκέφαλος υπέστη περισσότερη εξελικτική πρόοδο στα σπονδυλωτά συπεριλαμβανομένων των ερπετών, των πτηνών και των θηλαστικών

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



- » Ανάπτυξη του
Πρόσθιου Εγκεφάλου



Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Νευρικό σύστημα

Ένα δίκτυο νευρώνων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να μεταφέρουν ηλεκτροχημικές πληροφορίες σε όλο το σώμα



Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



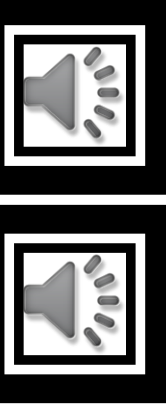
Κεντρικό νευρικό σύστημα

Το τμήμα του νευρικού συστήματος που αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό

Περιφερικό νευρικό σύστημα

Το τμήμα του νευρικού συστήματος που ενώνει το κεντρικό νευρικό σύστημα με τα όργανα του σώματος και τους μυς

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



» Απαρτίζεται από δύο κύρια τμήματα : Το σωματικό νευρικό σύστημα και το αυτόνομο νευρικό σύστημα

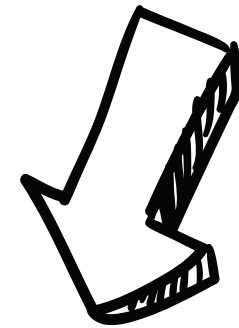
● Σωματικό νευρικό σύστημα

Ομάδα νευρώνων που μεταφέρουν πληροφορίες μεταξύ των μυών και του κεντρικού νευρικού συστήματος

● Αυτόνομο νευρικό σύστημα

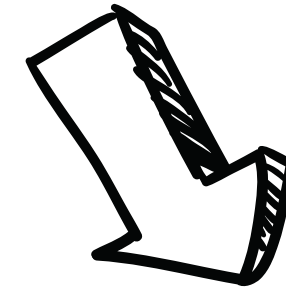
Ένα σύνολο από νευρώνες που μεταφέρουν ακούσιες και αυτόματες εντολές προς τα αιμοφόρα αγγεία, τα όργανα του σώματος και τους αδένες

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



Συμπαθητικό
νευρικό σύστημα

Ομάδα νεύρων που
προετοιμάζει το σώμα για
δράση σε απαιτητικές ή
απειλητικές καταστάσεις



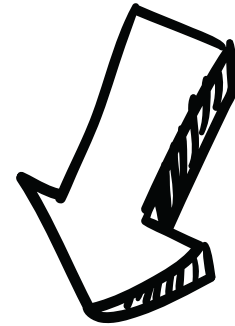
Παρασυμπαθητικό
νευρικό σύστημα

Ομάδα νεύρων που βοηθά
το σώμα να επιστρέψει σε
κατάσταση **ηρεμίας**

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

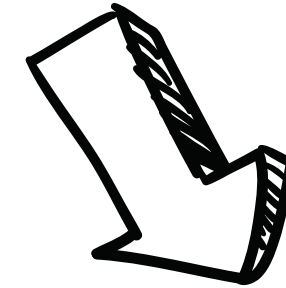


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



Εγκέφαλος

Υποστηρίζει τις πιο
σύνθετες
αντιληπτικές, κινητικές,
συγκινησιακές και νοητικές
λειτουργίες του νευρικού
συστήματος



Νωτιαίος
μυελός

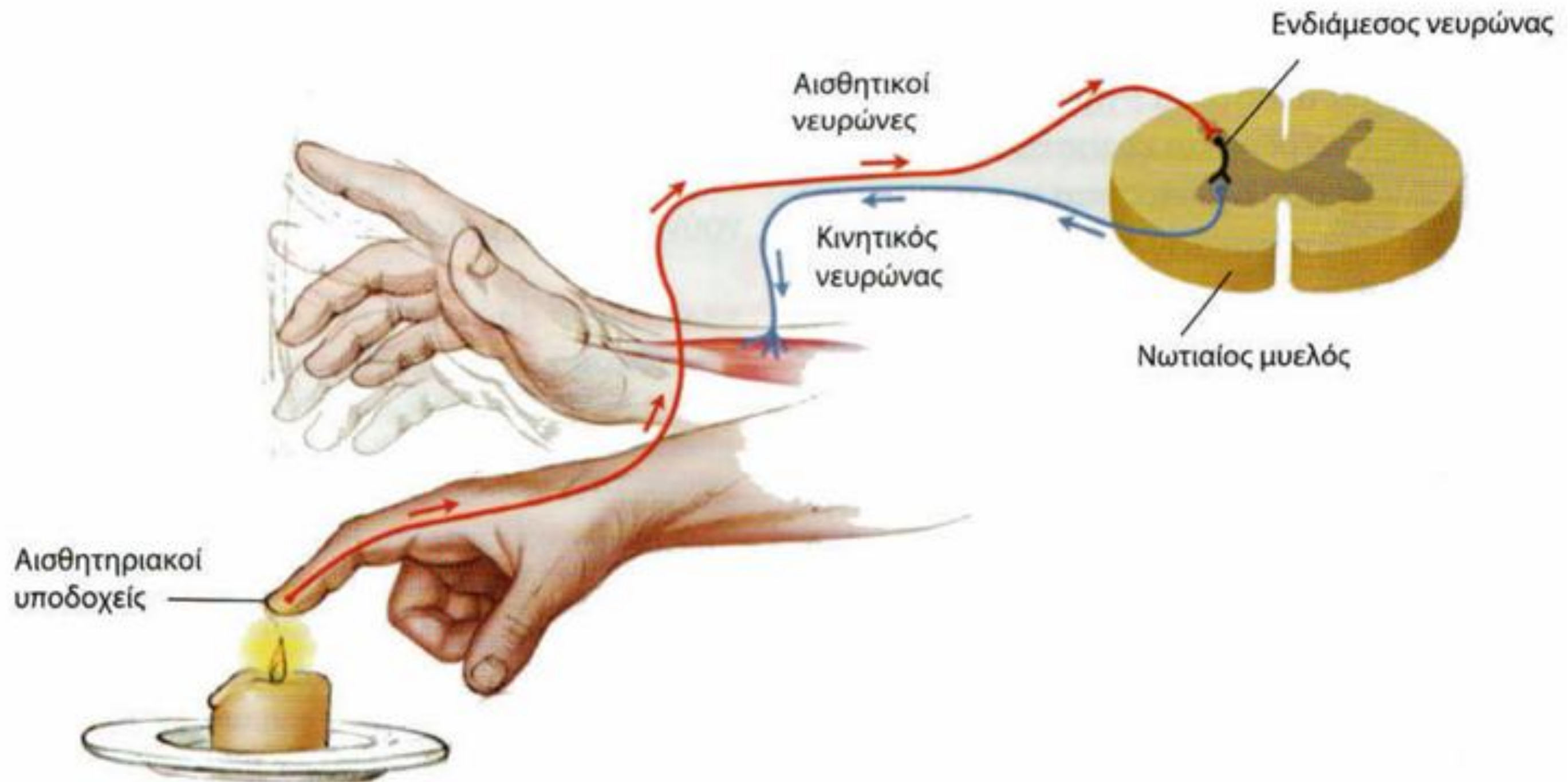
Ο νωτιαίος μυελός
εκτείνεται κάτω από τον
εγκέφαλο **μεταφέροντας**
εντολές προς το σώμα

ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ



Νωτιαία
Αντανακλαστικά

Απλές οδοί του νευρικού συστήματος που εγείρουν γρήγορες κινητικές αντιδράσεις



ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

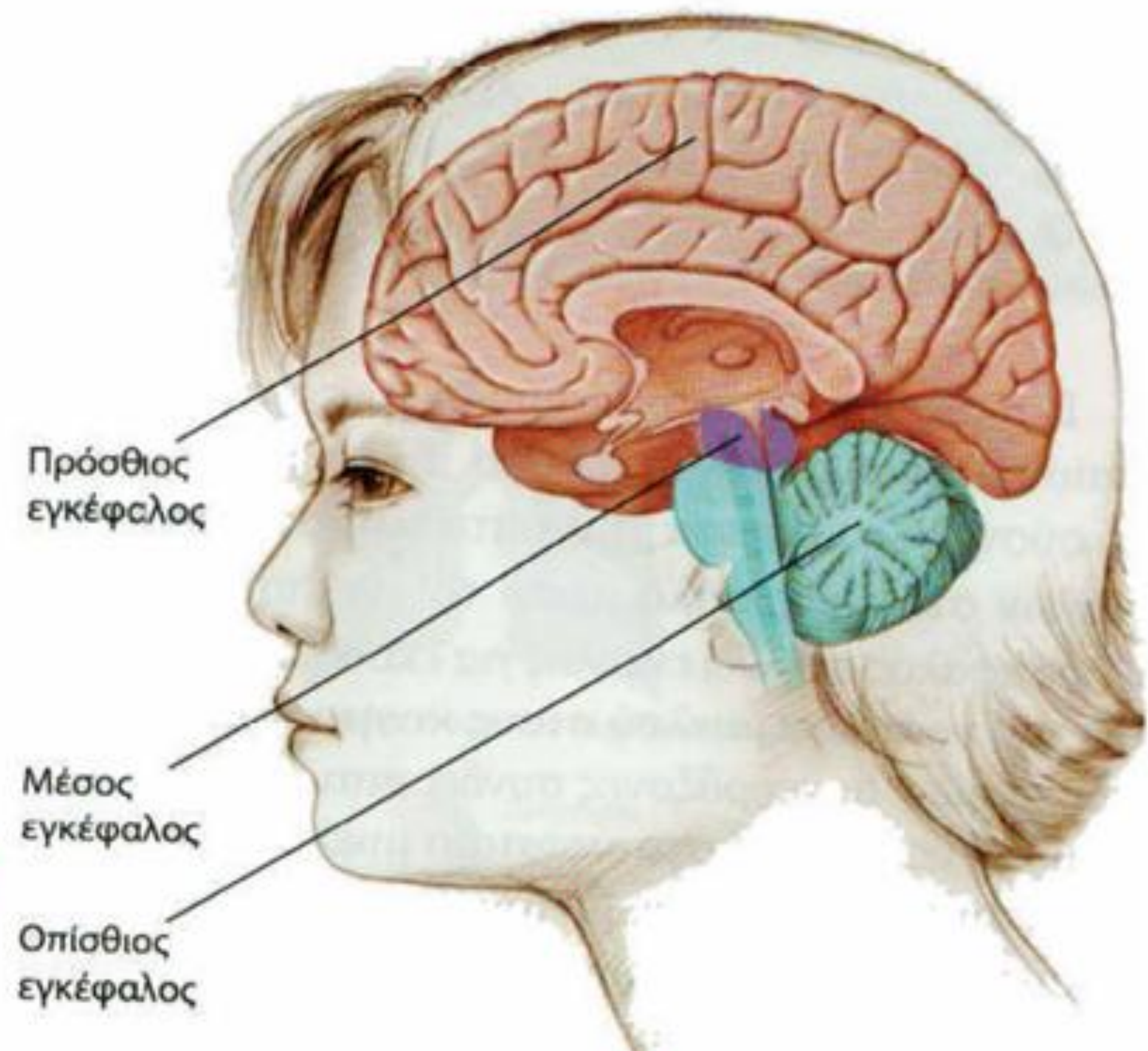


» Τα βασικά τμήματα του εγκεφάλου:

Οπίσθιος εγκέφαλος

Μέσος εγκέφαλος

Πρόσθιος εγκέφαλος /
Τελεγκέφαλος





ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Οπίσθιος Εγκέφαλος

Ένα τμήμα του εγκεφάλου το οποίο συντονίζει πληροφορίες που εισέρχονται από και εξέρχονται προς το νωτιαίο μυελό

- » Ελέγχει τις βασικές ζωτικές λειτουργίες: Αναπνοή, Εγρήγορση και κίνηση
- » Οι δομές που απαρτίζουν τον οπίσθιο εγκέφαλο περιλαμβάνουν τον προμήκη μυελό, τον δικτυωτό σχηματισμό, τη γέφυρα και την παρεγκεφαλίδα

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

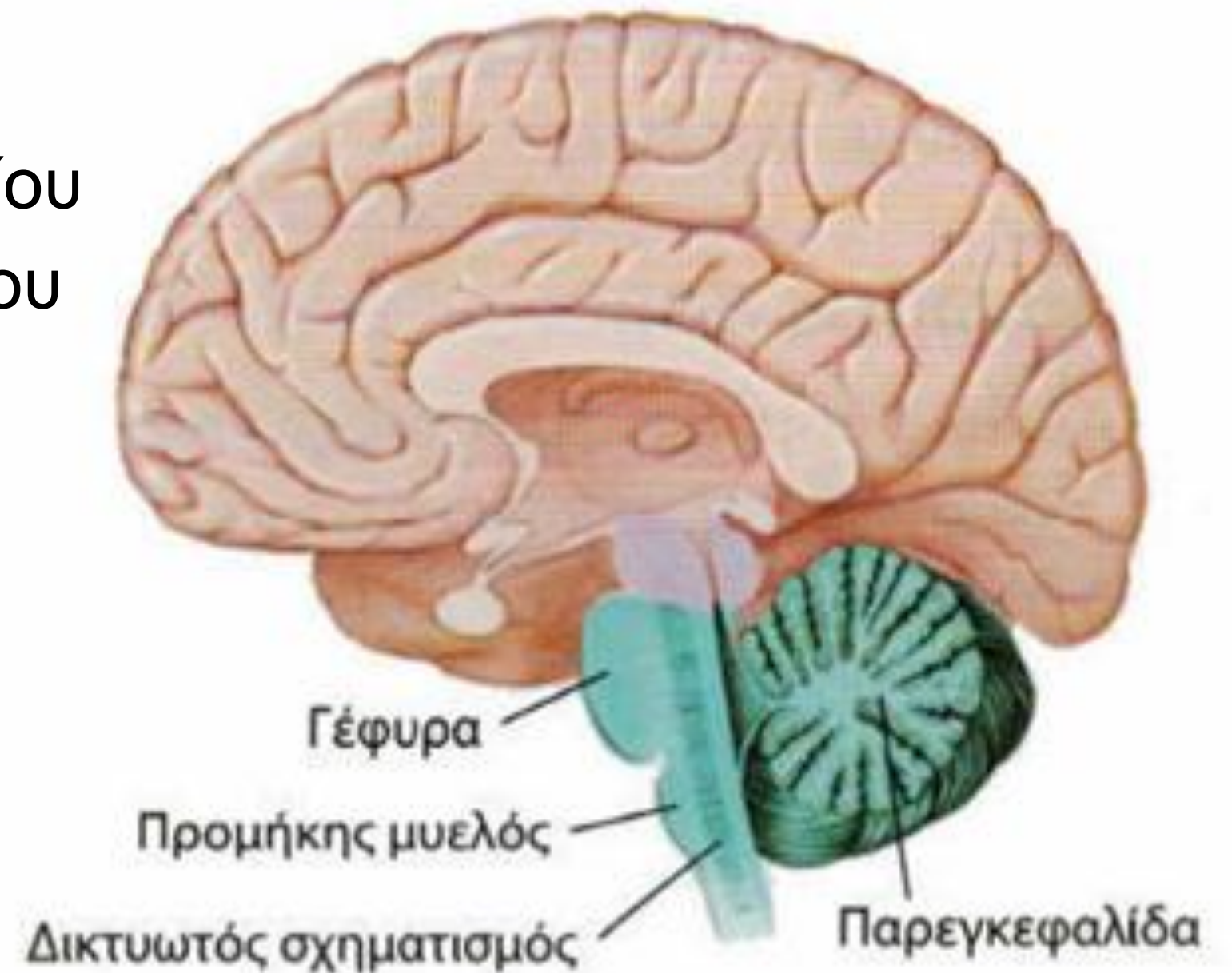


● Προμήκης μυελός

Μια προέκταση του νωτιαίου μυελού εντός του κρανίου που ρυθμίζει τον καρδιακό ρυθμό, την κυκλοφορία του αίματος και την αναπνοή

● Δικτυωτός σχηματισμός

Δομή του εγκεφάλου που ρυθμίζει τον ύπνο, την αφύπνιση και το επίπεδο εγρήγορσης





ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Παρεγκεφαλίδα

Μια μεγάλη δομή του οπίσθιου εγκεφάλου που ελέγχει τη λεπτή κινητικότητα

Γέφυρα

Δομή που είναι υπεύθυνη για τη ροή πληροφοριών μεταξύ της παρεγκεφαλίδας και του υπόλοιπου εγκεφάλου



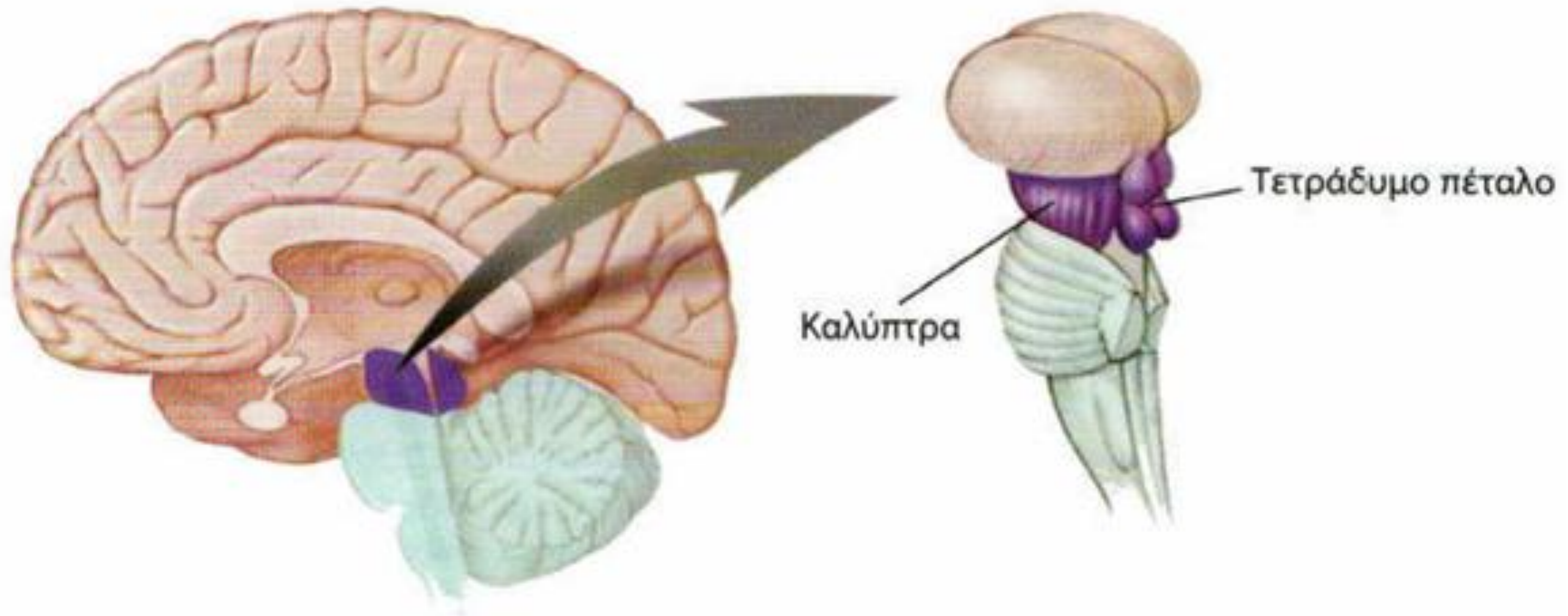
ΜΕΣΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Μέσος Εγκέφαλος

Αποτελείται από δύο κύριες δομές: Το τετράδυμο πέταλο και την καλύπτρα

- » Οι δομές αυτές βοηθούν τον οργανισμό να προσανατολίζεται στο περιβάλλον του και καθοδηγούν κινήσεις προσέγγισης ή απομάκρυνσης από ένα ερέθισμα

ΜΕΣΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ



ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Πρόσθιος Εγκέφαλος

Αποτελεί το **ανώτερο** τμήμα του εγκεφάλου - ελέγχει σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές, αισθητηριακές και κινητικές λειτουργίες

» Χωρίζεται σε **δύο** βασικά τμήματα : Τις υποφλοιώδεις δομές και τον εγκεφαλικό φλοιό

ΥΠΟΦΛΟΙΩΔΕΙΣ ΔΟΜΕΣ



Οι Υποφλοιώδεις
δομές

Περιοχές του πρόσθιου εγκεφάλου που στεγάζονται κάτω από τον εγκεφαλικό φλοιό, κοντά στο κέντρο του εγκεφάλου

» Περιλαμβάνουν τον θάλαμο, τον υποθάλαμο, την υπόφυση, τον ιππόκαμπο, την αμυγδαλή και τα βασικά γάγγλια

Θάλαμος

Φιλτράρει πληροφορίες από τις αισθήσεις και τις διαβιβάζει στον εγκεφαλικό φλοιό

Υποθάλαμος

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, την πείνα, τη δίψα και τη σεξουαλική συμπεριφορά

ΥΠΟΦΛΟΙΩΔΕΙΣ ΔΟΜΕΣ



Υπόφυση

Ο 'κυρίαρχος αδένας' του συστήματος παραγωγής ορμονών του σώματος, ο οποίος απελευθερώνει ορμόνες που επηρεάζουν τη λειτουργία πολλών άλλων αδένων στο σώμα

Ιππόκαμπος

Δομή που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία νέων αναμνήσεων και την ενσωμάτωσή τους στις προϋπάρχουσες γνώσεις του ατόμου, κάνοντας δυνατή τη μακροπρόθεσμη αποθήκευσή τους σε άλλα τμήματα του εγκεφαλικού φλοιού

ΥΠΟΦΛΟΙΩΔΕΙΣ ΔΟΜΕΣ



Αμυγδαλή

Κεντρικό ρόλο στην έκλυση συγκινησιακών αντιδράσεων και πιθανώς στον σχηματισμό συναισθηματικά φορτισμένων αναμνήσεων

Βασικά γάγγλια

Μια ομάδα υποφλοιωδών δομών που εμπλέκονται στον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων του σώματος

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ



- » Αποτελεί το ανώτερο επίπεδο του εγκεφάλου και είναι υπεύθυνος για τις **πιο περίπλοκες** εκφάνσεις της αντίληψης, των συναισθημάτων, της κίνησης και της σκέψης



ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ



» **Ετερόπλευρος έλεγχος:** Το κάθε ημισφαίριο ελέγχει τις λειτουργίες της αντίθετης πλευράς του σώματος

Μεσολόβιο

Συνδέει μεγάλες περιοχές του φλοιού των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων και υποστηρίζει τη μετάδοση πληροφοριών ανάμεσα στα ημισφαίρια

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΒΟΙ



- » Κάθε ημισφαίριο χωρίζεται σε τέσσερα μεγάλα τμήματα ή λοβούς
- » Ινιακός, βρεγματικός, κροταφικός και μετωπιαίος λοβός



ΛΟΒΟΙ



Ινιακός λοβός

- » Βρίσκεται στο πίσω μέρος του εγκεφαλικού φλοιού και επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες με βοήθεια από τον θάλαμο

Βρεγματικός λοβός

- » Η περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού που είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για την επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με την αφή

ΛΟΒΟΙ

Κροταφικός λοβός

- » Η περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού που είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για την ακοή και τις γλωσσικές λειτουργίες

Μετωπιαίος λοβός

- » Η περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού που περιλαμβάνει εξειδικευμένες περιοχές για τη κίνηση, την αφηρημένη σκέψη, τον σχεδιασμό, τη μνήμη και την κριτική ικανότητα

ΕΥΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ



Ευπλαστικότητα

Η ιδιότητά του να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες αισθητηριακές εισροές

» π.χ. Βιρτουόζοι στο πιάνο

Μεγαλύτερη ευπλαστικότητα στον κινητικό φλοιό των επαγγελματιών μουσικών σε σύγκριση με μη μουσικούς

ΕΥΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Ευπλαστικότητα

- » Η φυσική άσκηση μπορεί να αυξήσει τον αριθμό συνάψεων ή ακόμη και να παράγει νέους νευρώνες στον ιππόκαμπο



ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ



1 Που έχει υποστεί βλάβη

- » Ο τραυματισμός του Phineas Gage



ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ



Paul Broca

Μελέτες έδειξαν ότι τα άτομα μπορούσαν να κατανοήσουν τον λόγο αλλά δεν μπορούσαν να μιλήσουν παρά μόνο κάποιες συλλαβές

Karl Wernicke

Ασθενείς με τραύματα στον αριστερό κροταφικό λοβό δυσκολεύονταν στην κατανόηση αλλά όχι στην εκτέλεση της γλώσσας

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ



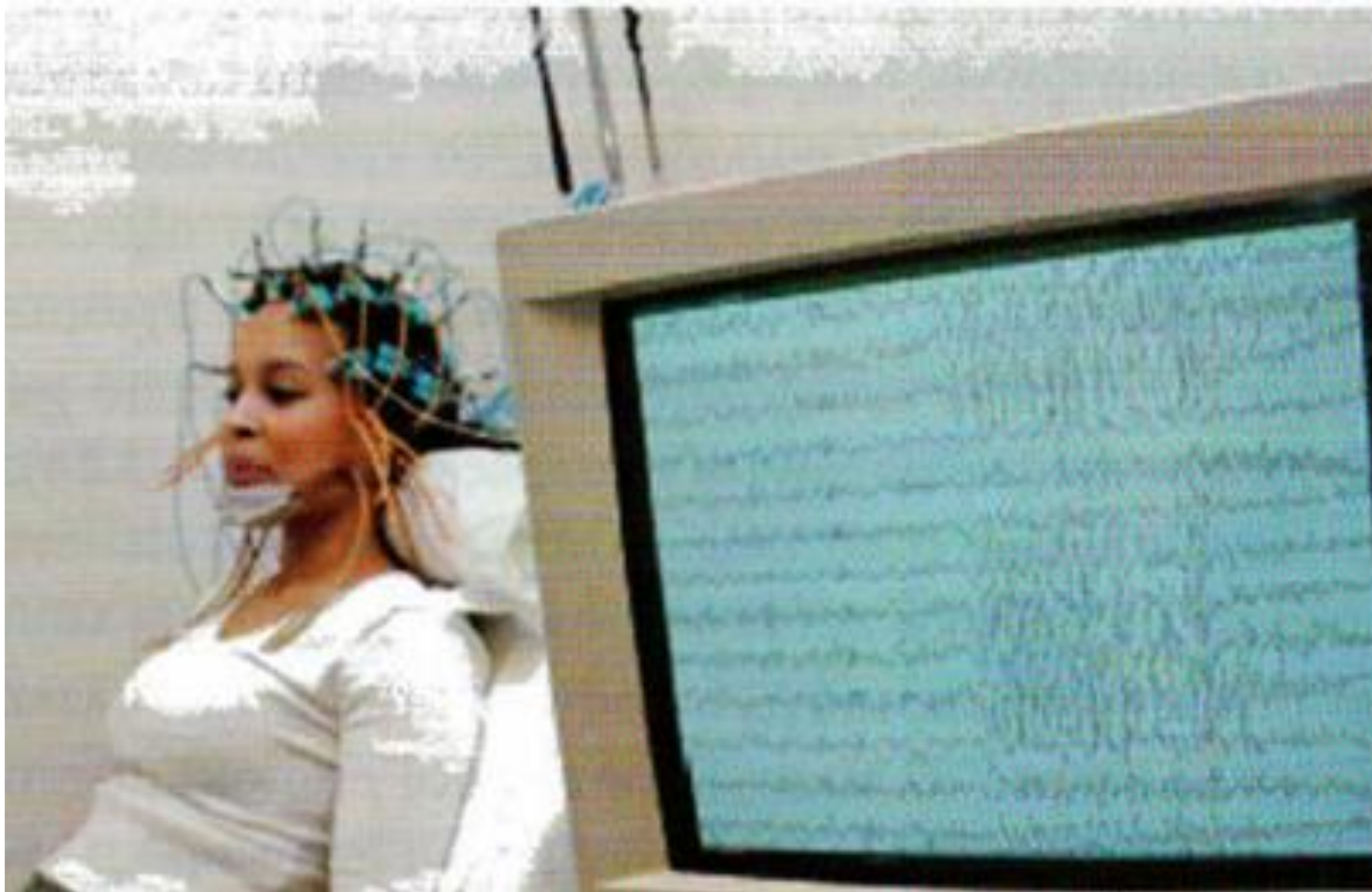
2 Ηλεκτρική Δραστηριότητα

» **Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα:** Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο

Πολλές καταστάσεις συνείδησης, όπως η εγρύγορση και τα διαφορετικά στάδια ύπνου, χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένους τύπους εγκεφαλικών κυμάτων

» **Ο ηλεκτροεγκεφαλογράφος** είναι μια συσκευή που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στην επιφάνεια του κεφαλιού

ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ



ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ



3 Χρήση Απεικονιστικών Τεχνικών

- » Η δομική απεικόνιση του εγκεφάλου παρέχει πληροφορίες για τη βασική δομή του εγκεφάλου και επιτρέπει στους ερευνητές να ανιχνεύσουν δομικές ανωμαλίες στον εγκέφαλο
- » Η λειτουργική απεικόνιση του εγκεφάλου παρέχει πληροφορίες για τη δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά την εκτέλεση ποικίλων νοητικών ή κινητικών έργων

ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ



Αξονική Τομογραφία (CT)

- » Μια συσκευή εκπομπής ακτίνων X και ένας δέκτης περιστρέφονται γύρω από το κεφάλι του ατόμου λαμβάνοντας μία σειρά από ακτινογραφίες από διαφορετικές γωνιές
- » Ακολουθώς, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή συνδυάζει αυτές τις εικόνες απεικονίζοντας διαφορές στην πυκνότητα των ιστών του εγκεφάλου

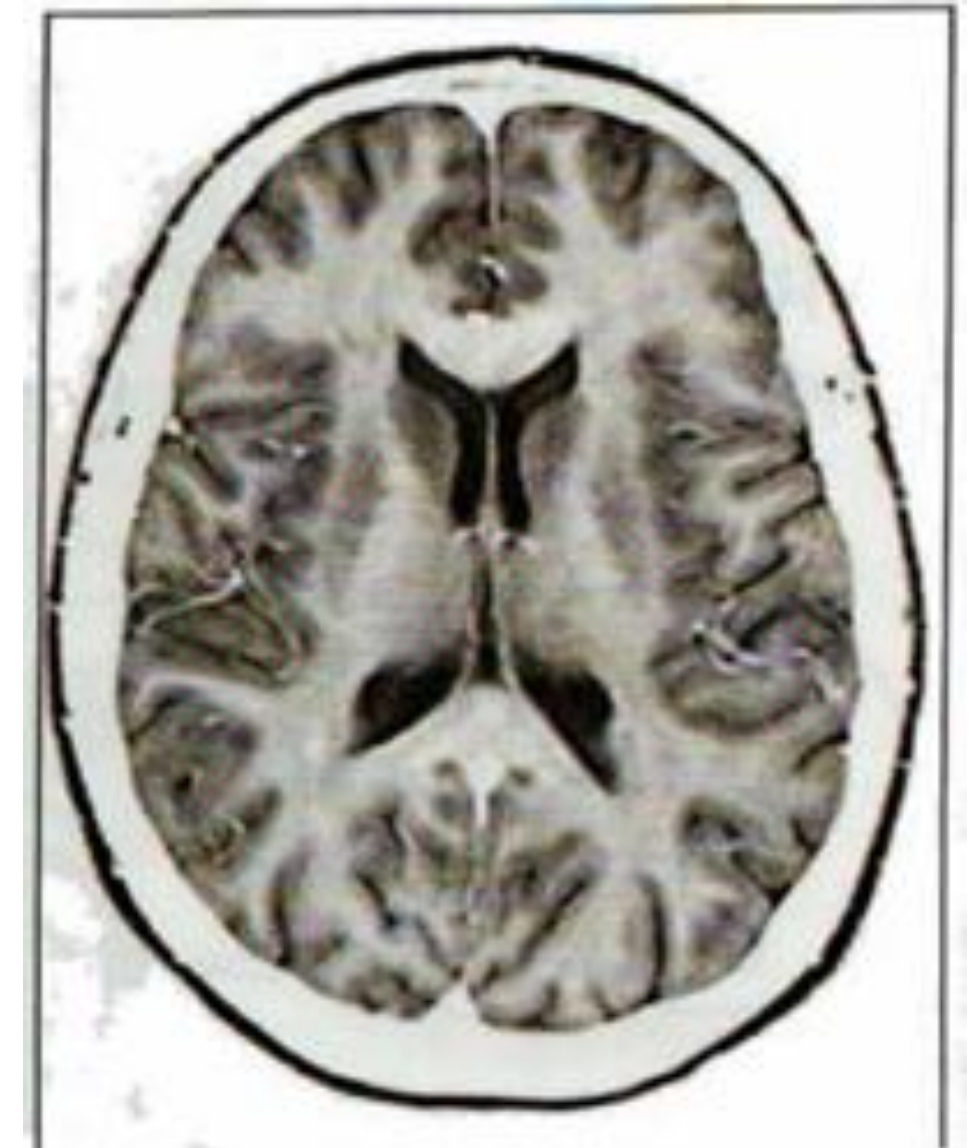


ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ



● Μαγνητική Τομογραφία (MRI)

- » Χρησιμοποιεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο για να ευθυγραμμίσει τους πυρήνες συγκεκριμένων ουσιών στον εγκεφαλικό ιστό
- » Παρέχει εικόνες του εγκεφαλικού ιστού με **πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια** σε σχέση με την αξονική τομογραφία

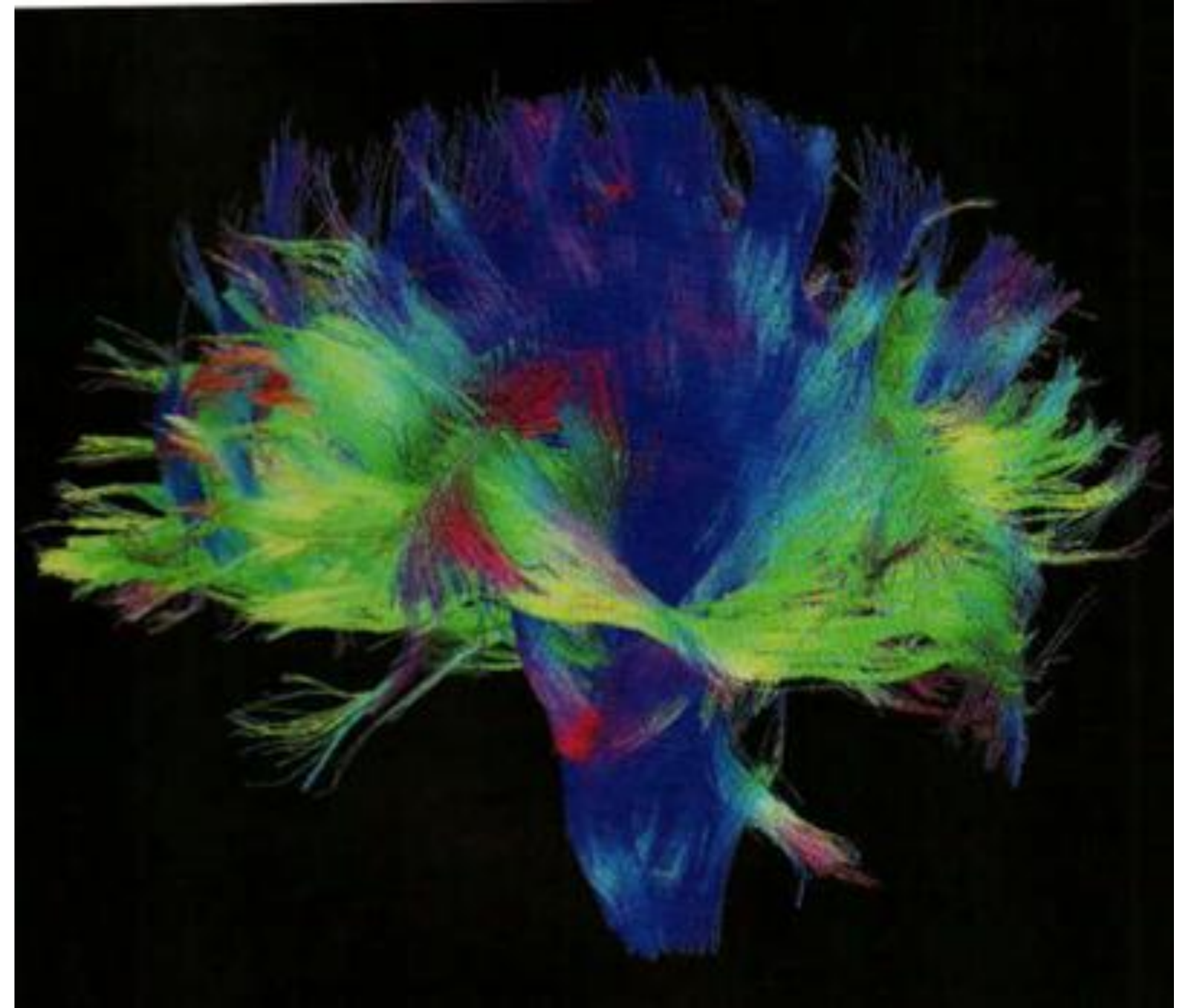


ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ



Τεχνική απεικόνισης του τανυστή της διάχυσης (DTI)

- » Χρησιμοποιείται για να απεικονίσει οδούς λευκής ουσίας, δηλαδή δεσμίδες νευρικών ινών οι οποίες συνδέουν μεταξύ τους τις περιοχές του εγκεφάλου
- » Χρήσιμες μετρήσεις για διάφορες νευρολογικές και ψυχολογικές διαταραχές



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ



Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET)

- » Ενδοφλέβια έγχυση μιας ασφαλούς ραδιενεργής ουσίας και στη συνέχεια σαρώνεται ο εγκέφαλος με ειδικούς ανιχνευτές
- » Ο εξεταζόμενος καλείται να εκτελέσει ένα αντιληπτικό ή νοητικό έργο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

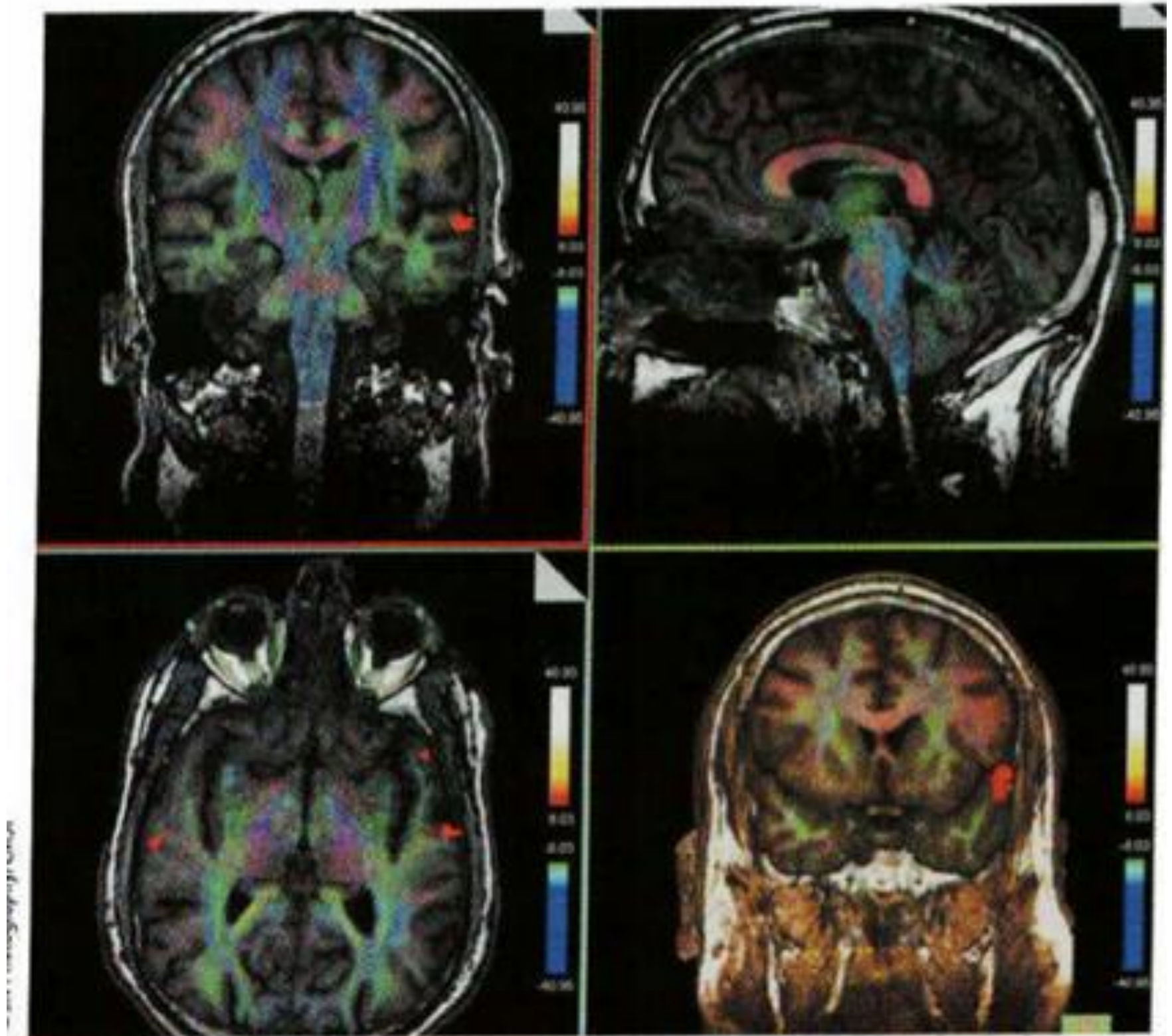


Λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI)

- » Σηματοδότησε τη δυνατότητά μας να καταγράψουμε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια τέλεσης μιας πράξης
- » Έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με την τεχνική PET
 - » Δεν απαιτεί έκθεση σε ραδιενεργές ουσίες
 - » Εντοπισμός μεταβολών στη δραστηριότητα του εγκεφάλου σε μικρότερο χρονικό διάστημα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Λειτουργική μαγνητική
τομογραφία (fMRI)



ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ



Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός

- » Μίμηση εγκεφαλικών βλάβων με μια αβλαβή τεχνική - απενεργοποίηση νευρώνων στον εγκεφαλικό φλοιό για μικρό χρονικό διάστημα
- » Οι επιστήμονες με αυτή τη μέθοδο μπορούν να πιστοποιήσουν αιτιώδεις σχέσεις σε πειράματα



Η τεχνική του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού χρησιμοποιεί μαγνητικούς παλμούς για να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει περιοχές του εγκεφάλου, πρόσκαιρα μιμούμενη μία εγκεφαλική βλάβη.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Research is formalized curiosity.

It is poking and prying
with a purpose.

— Zora Neale Hurston



**Η έρευνα απαιτεί περιέργεια.
Είναι το να ψάχνεις και να διερευνάς με κάποιο σκοπό**